Drone

Gutiérrez Castillo José de Jesús [1] Luis Guillermo Martínez Pantoja [2] Julio Cesar Mares Montañez [3]

Dpto. Sistemas Electrónicos, Universidad Autónoma de Aguascalientes.

al236256@edu.uaa.mx [1] al237100@edu.uaa.mx [2] al239834@edu.uaa.mx [3]

Palabras Clave: Drone, Control PID, Control de velocidad.

1. Introducción

Hoy en día existe una extensa variedad de drones, hay de diferentes tipos: de aire, agua y tierra. En este documento nos enfocaremos en el desarrollo de un drone aéreo para carreras, veremos las piezas que lo componen, cuáles son las opciones y cuál sería la mejor para tener un desempeño eficiente y posteriormente veremos si es rentable realizarlo o es mejor adquirir un drone ya construido.

2. Marco Teórico

El primer drone del que se tiene constancia data del año 1922 y lo construyó George de Bothezat, a pesar de que no consiguió levantarlo a más de cinco metros del suelo.
Estas aeronaves sin tripulación humana están compuestas por varios componentes, que describimos a continuación:

Motores con su propela

Los motores para drones son motores eléctricos, de acuerdo, pero han sido diseñados para una aplicación tan específica que tienen algunas características muy particulares. Hay tantas variables que afectan el comportamiento de un motor que todo puede llegar a ser muy controvertido y complicado.
Las principales características de un motor para drone son las siguientes:

a) Ratio empuje/peso:
   Cuando el drone está completamente armado se tiene que considerar el peso del mismo, entonces, la combinación de motor con propela debería dar un empuje mínimo el doble del peso del drone, para que pueda levantarlo. Por ejemplo, si tenemos un drone que pesa 2kg el empuje debería ser mínimo de 4kg. Como se menciono esto depende de la combinación motor propela.
   El ratio comúnmente se mide así: 5:1, lo que significa que es 5 veces el peso del drone, si se quiere que el drone sea rápido se puede optar por un ratio de 8:1 a 10:1.

b) Numero de electroimanes e imanes permanentes:
   Comúnmente se usan motores sin escobillas y comúnmente el tamaño se define por 4 dígitos. Un ejemplo seri un motor AABB, donde AA, que son los primeros dígitos representan el diámetro del estator y los últimos dígitos, BB, la altura del rotor. El tamaño del motor tiene dos características, las cuales son: a) entre mas alto sea el estator, mayor RPM tendrá el motor, y b) Cuanto mayor diámetro tenga el estator, mayor par generado a menos RPM.

c) KV Constante de velocidad:
   Esto tal vez esto sea una de las partes más importantes de ver a la hora de escoger un motor, la constante de velocidad significa: “RPM por cada volt”. Entonces por ejemplo si se tiene un motor con 2000KV y se tiene una batería lip de 12V, el motor girara a 24000 RPM.

Entonces si se tienen propelas muy grandes lo ideal seria escoger un motor con bajo KV, ya que los motores con bajo KV generar mas par motor, en cambio un motor con un gran KV no ocuparía unas hélices tan grandes, ya que genera mas RPM.

d) Tamaño del motor:
Probablemente a la hora de escoger un motor tengan escrito algo como esto: "1806" o "1105", etc. Esto hace alusión al tamaño del motor. Los primeros dos dígitos te dicen la longitud del motor, y los últimos dos dígitos te dicen la altura del motor.
También puede haber casos en los que te encuentres datos como: "12N14P", esto hace alusión al numero de electroimanes y imanes permanentes que tiene el motor. Los dígitos antes de la letra "N", son los electroimanes que tiene el motor, y los numero después de la letra "N" y antes de la letra "P", son los imanes permanentes, esto no tiene mucha importancia ya que comúnmente todos los motores tienen la siguiente configuración "12N14P".

e) Tamaño del chasis:
Lo que primero se debe escoger para armar un drone es el chasis ya que, dependiendo del tamaño de este, se puede estimar mas o menos el tamaño de las hélices y en consecuencia el KV del motor. Por lo que a continuación se muestra una tabla dependiendo del tamaño del chasis, para escoger hélices y motores.

Tamaño del chasis	Tamaño de Hélices	Tamaño del Motor	KV
150mm o menor	3″ o menor	1105 -1306 o menor	3000KV o más
180mm	4″	1806	2600KV – 3000KV
210mm	5″	2204-2208, 2306	2300KV-2600KV
250mm	6″	2204-2208, 2306	2000KV-2300KV
350mm	7″	2208	1600KV
450mm	8″, 9″, 10″ o mayor	2212 o mayor	1000KV o menos

Tabla 1. Tabla de guía para escoger un motor y su propela

Entonces por ejemplo si se compró un chasis de 180mm, lo ideal sería comprar una hélice de tamaño 4*, un motor de tamaño 1806 con un KV entre 2600KV y 3000KV.

f) Eficiencia del motor:
Este factor es muy importante ya que nos determina si estamos consumiendo energía innecesaria y por esto nuestra batería se consuma mas rápido, o consumimos la energía necesaria para que vuele el drone. Este dato no te lo da el fabricante, ya que depende de la batería y los ESC que uses. Esto se calculó así: Eficiencia =Ratio/Potencia o Eficiencia = Empuje/V*I. Entre mayor sea este número, mayor será la eficiencia del motor.

A continuación, se mostrará un ejemplo de un motor con sus especificaciones, de las cuales nos debería importar más, el tamaño del motor, la KV, el empuje y el peso. Aunque las otras características pueden ser muy útiles para un excelente diseño.

Este es un ejemplo de el motor Micro Brushless Outrunner (10g) 18-11 2000KV:

- Modelo – 1811-2000
- KV(rpm/V) – 2000
- Peso (g) – 10 (con los cables)
- Intensidad máxima (A) – 5.5
- Resistencia (m) – 0
- Voltaje máximo (V) – 7
- Potencia (W) – 0
- Eje A (mm) – 2
- Longitud B (mm) – 22
- Diámetro C (mm) – 18
- Longitud del eje D (mm) – 7
- Longitud Total E (mm) – 30
- Hélice sugerida – 7 x 5
- Corriente sin carga – 0,4 A
- Empuje – 130g a 5000 RPM
- Velocidad sin carga a 7.4 V – 15000 RPM
- Intensidad de máxima eficiencia – 5,5 A



Figura 1. Ejemplo de un motor para drone con sus especificaciones

Controladores de velocidad (ESC)

El ESC o variador es un componente esencial dentro de un drone, por sus siglas (Electronic Speed Controller) nos encontramos ante un controlador de velocidad electrónico. Un sistema capaz de definir la velocidad de giro de un motor brushless mediante la generación de pulsos compatibles con este tipo de motores.

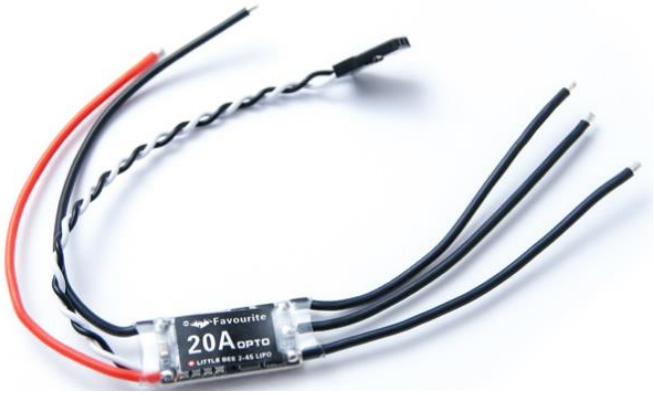


Figura 2. Ejemplo de controlador de velocidad.

Se componen de varios cables, de entrada tiene dos cables, los cuales corresponden a la entrada de alimentación de la batería.

Tambien cuentan con otros tres cables, normalmente van juntos, se conectan al motor para proveerlo de alimentación mediante pulsos, tambien tienen un conector con dos o tres cables trenzados, dicho conector va conectado a la controladora, de la que recibe los datos para mover el motor.

Funcionamiento de un ESC

Supongamos que un piloto mueve el Stick de aceleración a fondo, la controladora enviará los datos calculados en función de la posición del drone y de la posición del stick. La información en forma de datos viajará a través del conector correspondiente hacia el ESC, en este momento el variador demandará la energía necesaria a la batería a través de sus cables de conexión, luego de esto se produce la traducción a pulsos dentro del ESC, y se transmite al motor a través de tres conectores.

Batería

Los multirrotores, o drones, son alimentados por baterías de polímeros de litio, normalmente llamadas LiPo, que son capaces de guardar y entregar una buena cantidad de potencia.

Las principales características de una batería Lipo son las siguientes:

a) Voltaje de la batería y cuenta de celdas S:
   Las baterías LiPo usada en RC están compuestas de celdas individuales conectadas en serie. Cada celda tiene un voltaje nominal de 3.7 V, por lo tanto, el voltaje se define simplemente como la cantidad de celdas de la batería, también conocido como su número "S". Un ejemplo seria el siguiente: Si se tiene una batería Lipo de 5s, entonces se tienen 5 celdas y un total de voltaje de 18,5v.
   Entonces dependiendo de la electrónica del drone, del ESC y del distribuidor de voltaje, se escogería una batería. Pero también se tiene que tomar en cuenta los motores seleccionados debido a la eficiencia, este apartado se explico en el parte de Marco teórico, "Motores con su propela".
b) Capacidad del motor:
   La capacidad de un motor hace referencia a los miliamperios por hora que pueda otorgar por hora (mAh), en otros términos, es la corriente que puedes usar de la batería en el trascurso de una hora. Un ejemplo seria que si se tiene un motor que consume 5000mA, se le conecta una batería de una capacidad de 2500mAh, significa que el motor estará funcionando por media hora, una vez pasada esa media hora, la batería estaría completamente descargada, y por ende ya no daría energía al motor.
c) C rating o velocidad de descarga:
   El C rating como tal no nos dice nada, pero es una herramienta que nos ayuda a calcular cual es la corriente máxima que se le puede consumir a la batería. La fórmula para calcular esta corriente máxima de demanda es: Máxima descarga = C Rating X Capacidad. Entonces por ejemplo si se tiene una batería de 1300mAh de capacidad y un C Rating de 50C. Entonces la máxima descarga es: Máxima descarga = (1300mAh) (50C) = 65A. Entonces lo máximo que se le debería de consumir a esta batería es de 65A, intentar demandarle más trágico seria para la misma batería.

Entonces si se quiere escoger una batería Lipo perfecta para un drone se tiene que tomar en cuenta varios factores: Cuanto voltaje utilizaran los componentes del drone, cuales motores se utilizara, la eficiencia que se dará si se escoge una batería dependiendo del motor, etc. Un ejemplo de una batería Lipo con sus especificaciones seria la siguiente:

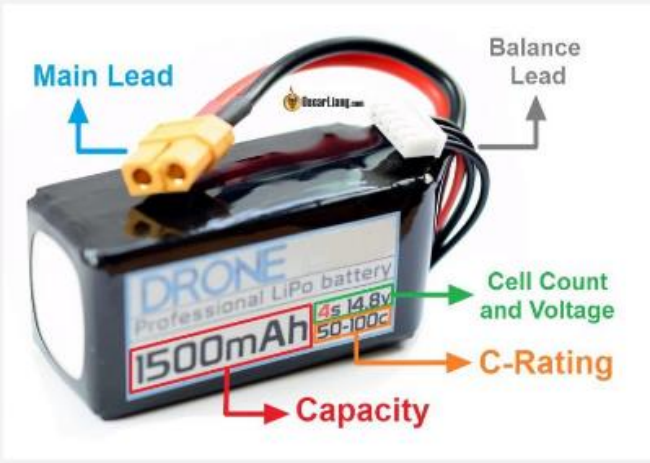


Figura 3. Batería lipo con sus características

Controladora de vuelo

El controlador de vuelo es una tarjeta integrada que viene a ser el cerebro del drone. El FC (Flight Controller) contiene un microcontrolador que interpreta las señales recibidas por el receptor de radio (RX) y emite las señales adecuadas a los controladores electrónicos de velocidad de los motores (ESCs) para que el drone vuele cómo y dónde nosotros queramos.

El controlador de vuelo también es donde se conectan todos los sensores (giroscopios, acelerómetros, GPS, barómetro. magnetómetro, sonar, etc.) y todos los periféricos de salida (telemetría, caja negra, buzzer, LEDs, OSD, servos, etc.) que puede llevar el aparato.

Los controladores de vuelo más modernos tienen cada vez más puertas serie para conectar un número mayor de dispositivos, porque la tendencia hoy es claramente centralizar el control de todos los dispositivos que pueda llevar el aparato a través del FC, así pues, hoy se pueden incluso encontrar cámaras HD que permiten su manejo por medio de radiocontrol.



Figura 4. Controladora de vuelo

Los FC para cuadracópteros están evolucionando rápidamente: cada vez son más pequeños, usan mejores procesadores y hardware y tienen más y más funciones integradas

Módulo de distribución de energía

Estos módulos ayudan a que llegue la energía a cada una de las controladoras de vuelo, también cuentan con reguladores el cual reduce el voltaje hasta 5v para poder conectar otros módulos de bajo voltaje. Este módulo no cuenta con filtros ni componentes que afecten al voltaje que llegará a los motores, por lo que la principal utilidad de este módulo es tener un cableado más estético.



Figura 5. Placa distribuidora de voltaje

Transmisor y transceptor

El transmisor y el receptor son una parte fundamental del drone, porque es con estos dos componentes es con lo que se logra pilotar el vehículo no tripulado, por lo que una mala comunicación entre estos dos podría llegar a causar un accidente o la destrucción de este.

El transmisor debe contar con un mínimo de 4 canales que son: stick derecho eje X y Y, stick izquierdo eje X y Y. Los transmisores normalmente cuentan con 5 o 6 canales, estos canales extra sirven para cambiar el modo de vuelo por si se quiere cambiar la configuración de los sticks

El transceptor solo puede funcionar con su misma marca de transmisor, aunque existen tarjetas para poder lograr la comunicación universal, aunque esto no es lo ideal. Algunos transceptores son capaces de transmitir telemetría (monitoreo de datos del drone en tiempo real), algunos otros son más ligeros y algunos ofrecen una mejor comunicación, por lo que la elección del transmisor determinará el transceptor.



Figura 6. Transmisor y receptor de 6 canales.

Estructura

La estructura es la parte que define cuantos motores tendrá, el tamaño de las propelas, el peso mínimo y la robustez que tendrá el drone. Esta es la parte donde se montan y se mantienen el resto de los componentes. La función principal es reducir al máximo las vibraciones producidas por los motores al hacer girar las hélices. Existen estructuras de todo tipo de material como el aluminio, plástico, fibra de vidrio y fibra de carbono. Dependiendo del material del cual esté compuesta la estructura será el peso y la rigidez que tendrá el drone, una estructura muy ligera podría dificultar el vuelo debido al aire que podría circular por la zona.

Hay distintos tipos de configuraciones para las estructuras, la mayor diferencia entre cada configuración es el número de motores que puede llegar a poseer.



Figura 7. Estructura de un drone Tricóptero.



Figura 8. Estructura de un drone cuadricóptero.

2. Desarrollo

2.1. Recursos

Software Libre Pilot
4 motores brushless
4 controladores de velocidad
1 controladora de vuelo
1 estructura de fibra de carbono
1 juego de propelas
Control y Receptor
Módulo de distribución de energía

2.2. Procedimiento

Comparaciones

Lo primero que se debe hacer al momento de armar un drone es seleccionar las partes y los componentes de este de acuerdo con tus necesidades, asi pues, a continuacion se muestran las comparaciones de algunos de los componentes necesarios para un drone.

Motores

Modelo	Ratio	Tamaño	KV	Peso(g)	Precio
FlashHobby BE1806	130g a 25590 RPM	1806	2300KV	18g	$290.95 MXN
Racerstar BR2205	660g a 25530 RPM	2205	2300KV	28g	$290.95 MXN
Racerstar BR2204	365g a 25530 RPM	2204	2300KV	25g	$810.17 MXN
E-R2205	600g a 21730 RPM	2205	2300KV	30.5g	$519.71 MXN
Sunnysky E-R2205	600g a 21421 RPM	2204	2300KV	27g	$457.32 MXN

Tabla 2. Comparación de motores

Como se muestra en la **tabla 2**, tenemos una comparación de algunos motores, los cuales son traídos de la página china "Banggood". Para este drone se seleccionó el modelo FlasHobby BE1806 con un precio de 290 pesos mexicanos. Se selecciono este motor ya que es muy pequeño y para la carcasa que se selecciono era necesario, además de que esta a un muy buen precio, el motor tiene un peso muy accesible. Una parte que podría mejorarse sería el empuje ya que solo carga 130g cuando hay 22590 RPM, pero como es un drone de carreras, no pesa mucho por lo que son perfectos para este proyecto. Si se quisiera mejorar esta parte, dependería del chasis y de que tanto pese el drone completo.

ESC

En general, la selección del ESC dependerá del tipo de empuje que necesitemos en nuestro drone, un factor que está muy relacionado con el tipo de batería utilizado y su configuración de motores y hélices.

Hay una norma que suele funcionar, si utilizamos una batería 3S, con un ESC de 12A será más que suficiente, si utilizamos una batería 4S, es conveniente utilizar un ESC de al menos 20A.

Modelo	**Marca**	**Amperaje**	**Peso**	**Precio**
DSHOT600	Oneshot	20A	Desconocido	$314 MXN
BL20A Mini	Flashhobby	20A	7.6g	Descontinuado
F396	LittleBee	20A	6g	$230 MXN
BLHeli Series ESC	Emax	20A	28g	$293 MXN
Simonk Series	Emax	20A	28g	$303 MXN

Tabla 3. Comparación entre algunos de los ESC en el mercado.

Seleccionamos el ESC de la marca Flashhobby debido a que este es especialmente para drones de carreras, es muy ligero, el acelerador responde rápidamente, la señal del acelerador es un cable de par trenzado, este reduce la perturbación electromagnética producida en el canal de comunicación, por ende el vuelo es más estable. La frecuencia de actualización máxima de la señal del acelerador es de hasta 500Hz, y es compatible con todos los controles de vuelo.

Módulo de distribución de energía

Después de investigar las características más importantes que se deben tomar en cuenta al momento de seleccionar el distribuidor de energía, decidimos comparar los módulos más relevantes y listarlos para poder decidir cuál de ellos sería la mejor opción.

Modelo	**Marca**	**Voltaje de salida min-max**	**Alimentación**	**Precio**
AP-XT60	Matek	9v – 18v	LiPo 4S (13v – 18v)	$251 MXN
FCHUB-65	Matek	5v- 10v	LiPo 3-6S (9v - 26v)	$168.27 MXN
V3 PDB	Lantian	5v – 12v	LiPo 2-6S (9V - 26v)	$209 MXN
PDB	Genérico	5v- 12v	LiPo 4S (13v – 18v)	$209.34 MXN

Tabla 4. Comparación entre los distribuidores de energía.

Se encontró otro tipo de PDB, los cuales contenían una controladora de vuelo incluida, pero lo que buscamos es un PDB aislado, por lo que este tipo de PDB los dejaremos para una sección posterior.
Después de analizar cada una de las PDB, llegamos a la conclusión que la mejor opción para el drone que queremos construir es el de la marca Lantian, esto porque posee espacio para 4 salidas de 12v que serán utilizadas para los motores y otros 2 apartados de 5v, los cuales se utilizan para el receptor y la cámara, a aparte de que la batería que utilizaremos está en el rango de alimentación y será capaz de alimentar a los motores para que lleguen a su rpm máximo. El peso entre cada módulo no varía demasiado, por lo que esta característica es irrelevante.

Controladora de vuelo

Para seleccionar la mejor controladora, primero debemos de distinguir las diferencias entre cada una de ellas, uno de los dispositivos más importantes dentro del FC es el microcontrolador, actualmente hay cuatro tipos entre los que elegir: F1, F3, F4 y F7, las velocidades máximas de cada micro se muestran en la **Tabla 5.**

F1	F3	F4	F7
72MHz	72MHz	168MHz	216MHz

Tabla 5. Velocidades máximas de cada microcontrolador.

Otra cosa a tener en cuenta es el número de UART con los que cuenta la FC, un UART es un puerto serial de hardware que te permite conectar dispositivos externos como un receptor digital (SBUS y Spektrum), el OSD, Telemetría, transpondedor de carrera, control de VTX, etc.
Cada UART tiene 2 pines. TX para transmitir datos y RX para recibirlos. El número de UARTs depende del tipo de microcontrolador y de la placa base en la que está montado. Por ejemplo, los FC con un F1 tienen normalmente dos UART, mientras que los F3 y F4 pueden tener de tres a cinco y un F7 puede tener ocho o más.

Otro elemento esencial para el funcionamiento del drone es el IMU, el trabajo de la Unidad de Medición Inercial (IMU) es medir el movimiento y orientación del cuadracóptero.
Hay dos propiedades fundamentales de un sensor IMU en un FC que debemos considerar. La velocidad máxima de muestreo y cómo de susceptible es al ruido, tanto eléctrico como mecánico.
Actualmente el IMU más ampliamente usado es el MPU6000 que soporta una velocidad de muestreo de 8 KHz y es una de las más robustas frente al ruido. El consenso general es evitar las MPU6500 y la MPU9250 que aunque tienen mayor velocidad de muestreo son más sensibles al ruido.
Los protocolos de comunicación que conectan el sensor y al procesador son el i2c y el SPI. El preferido es el SPI, que permite al giroscopio una velocidad de refresco mucho más rápida que el i2c.

Una comparación de algunos sensores IMU utilizados en las diferentes FC se encuentra en la **Tabla 6**.

IMU	Protocolo de Comunicación Posible (BUS)	Máxima frecuencia efectiva de muestreo en el giroscopio
MPU6000	SPI, i2c	8K
MPU6050	i2c	4K
MPU6500	SPI, i2c	32K
MPU9150	i2c	4K
MPU9250	SPI, i2c	32K
ICM20602	SPI, i2c	32K
ICM20689	SPI, i2c	32K

Tabla 6. IMUS utilizadas en las tarjetas controladoras de vuelo.

Otras consideraciones a la hora de elegir un FC son:

- Regulador de voltaje integrado. Con un regulador de voltaje integrado en el FC, este puede alimentarse directamente desde la batería LiPo e incluso proporcionar salidas a 5 V y 12 V para otro equipo.
- PDB (Power Distribution Board) integrado. Cuando el PDB está integrado en el FC como una sola tarjeta, tanto tus ESCs, como tu batería LiPo pueden ser conectadas directamente al FC y no hace falta un PDB adicional o ningún cableado adicional.
- OSD integrado. Un OSD significa On screen display y sirve para mostrar datos sobre la imagen que recibimos en nuestras gafas, es especialmente útil para ver valores como por ejemplo el tiempo de vuelo, el voltaje de la batería y los mAhs consumidos.
- VTX integrado – Un VTX es un sistema que envía la señal de vídeo de la cámara FPV en el drone a un receptor VRX autónomo o integrado en unas gafas FPV de modo que la imagen recogida por la cámara pueda ser mostrada en un monitor o en unas gafas FPV.
- Barómetro / Magnetómetro incluidos. Estos sensores extras son menos importantes para las carreras de mini quads.

A continuacion haremos una comparación de distintas controladoras del mercado, ya que estamos pensando en utilizar una PBD aparte, entonces en esta comparación no incluiremos controladoras de vuelo con PBD integrado.

Nombre	Marca	Micro	# de UART	IMU	Barómetro	Magnetómetro	Precio
F405-CTR	Matek Systems	F4	5	MPU6000	✔	✕	$1080.65 MXN
F405-STD	Matek Systems	F4	5	ICM20602	✔	✕	$922.15 MXN
F722-STD	Matek Systems	F4	5	ICM20602	✔	✕	$1131.78 MXN
F411-mini	Matek Systems	F4	2	MPU6000	✔	✕	Descontinuado
Holybro Kakute F4	KAKUTE	F4	4	ICM20689	✔	✕	$1006.01 MXN
Mamba F405 Mini	Mamba	F4	6	MPU6000	✕	✕	$670.35 MXN
Eachine F4 F411	Eachine	F4	4	MPU6000	✕	✕	$984.67 MXN
Eachine Tyro99	Eachine	F4	4	ICM20602	✕	✕	$1,110.40 MXN
NOXE F4	NOXE	F4	Al menos 2	MPU6000	✔	✕	$430 MXN
CC3D		F3	2	MPU6000	✕	✕	$397 MXN

Tabla 7. Comparación de controladoras de vuelo.

En la **Tabla 8** se muestran las controladoras de vuelo que contienen AIO (All In One). Este tipo de controladoras de vuelo son utilizadas para reducir peso en el drone, ya que gracias a este tipo de controladoras incluyen el PDB, ESC's, sensor de corriente y entre otro tipo de componentes.

Nombre	Marca	Micro	# de UART	OSD	IMU	ESC	Precio
F4 1S 12A AIO	BETAFPV	F4	2	✔	MPU6000	5A	$44 USD
MR26 AIO	FPVRACER	F4	2	✔	MPU6000	25A	$65 USD
MAMBA F411 AIO	Mamba	F4	2	✔	MPU6000	25A	$68 USD
BeecoreX FR V1.0 AIO	Happymodel	F4	2	✔	MPU6000	5A	$30 USD
GOKU HD745 EVO AIO	Flywoo	F7	7	✘	MPU6000	40A	$80 USD
LUX HD AIO F7	Lumenier	F7	6	✘	MPU6000	50A	$90 USD
F405 12A V3 AIO	BETAFPV	F4	4	✔	MPU6000	12A	$43 USD
GHF13AI	JHEMCU	F4	2	✔	MPU6000	13A	$39 USD
AIO F4 20A BOARD	HOMFPV	F4	2	✔	MPU6000	20A	$55 USD
Beast H7 AIO	iFlight	H7	5	✔	MPU6000	55A	$101 USD

Tabla 8. Comparación entre controladoras de vuelo AIO

En la tabla 8 se encuentran un tipo especial de controladoras de vuelo, ya que algunas de estas cuentan con un receptor y hasta con telemetría, lo anterior nos pareció un poco innecesario para la aplicación que nosotros necesitamos porque aparte de que añadia un peso extra al equipo, nuestros motores no ocuparían el potencial máximo de las ESC que incluyen, debido a que para funcionar solo necesitan 7.6A. El precio de las controladoras de vuelo presentadas nos pareció excesivo y algunos de sus componentes integrados no los utilizaríamos por lo que nos pareció que no seria una buena opción comprar alguna de estas.

Al final decidimos comprar la controladora más económica, la CC3D, este es un controlador de vuelo potente y asequible que es muy popular para usar principalmente en helicópteros miniquad, la principal razón al adquirir esta es que pensábamos en diseñar nuestra propia controladora de vuelo, este punto se retomara más delante, la otra opción que teníamos contemplada es la NOXE F4, ya que está equipado con el mejor acelerómetro que hay en el mercado, el MPU6000, también debido a que está diseñado específicamente para drones pequeños, pesa solo 8.5 g y es muy pequeño, el tamaño es de solo 27 x 27 mm, aparte de que es económico y cuenta con barómetro.

Estructura

Se decidió analizar solamente las estructuras que tuvieran 4 motores, ya que estos poseen mayor estabilidad que los que tienen 3 y son más aerodinámicos que los que tienen 5 o más. Se analizaron distintas carcasas y obtuvimos la tabla 8.

Chasis	Modelo	Material	Peso	Tamaño de Hélice	Distancia entre ejes	Precio
	GEP-KX5	Fibra de carbono 3k	115g	5 in	243 mm	$1577 MX
	F2 Mito GS	Fibra de carbono 3k	125g	4 in	250 mm	$837 MX
	ZMR250	Fibra de carbono	118g	4 in	250 mm	$586 MX
	Martian IV	Fibra de carbono	118g	5 in	220 mm	$670 MX
	LS-210	Fibra de carbono 3k	100g	5 in	210 mm	$586 MX

Tabla 9. Comparación entre los chasis.

Después de analizar algunas de las carreras de drones, observamos que durante la carrera se presentan distintos obstáculos que solo los drones con ciertas dimensiones lograban superarlos y era común ver como algunos de ellos se estrellaban, por lo que el tamaño es una parte importante ya que de esta depende la movilidad de vehículo. Los 2 chasis que cumplían con este requisito son “Martian IV” y “LS-210” aunque la variación es de 10 mm, decidimos utilizar el chasis LS-210, aparte de que tiene menos peso y contiene fibra de carbono más robusto que el otro, está a un buen precio. Los chasis “F2 Mito GS” y “GEP-KX5” fueron descartados por el acomodo de los motores, ya que esta configuración solamente es utilizada para la exploración.

Batería

Modelo	Capacidad	Numero de celdas	C-Rating	Precio
Limskey 7.4V	1500mAh	2s	30C	$157.69 MXN
PYLRC 7.4V	1600mAh	2s	30C	$215.83 MXN
Hobby Hub 11.1V	2200mAh	3s	40C	$197.06 MXN
Youme Power 7.4V	6200mAh	2s	50C	$623.83 MXN
Turnigy 2.2	2200mAh	3s	20C-40C	Descontinuado

Tabla 10. Comparación de baterías Lipo

Como se muestra en la tabla 10, tenemos una comparación de algunas baterías. Como se indica en el marco teórico, depende del distribuidor de voltaje que se va a usar y los motores, en este caso se usó la batería "Turnigy 2.2", ya que ya la teníamos, pero investigando en internet esa batería ya no se encuentra en el mercado. La batería que recomendamos a usar seria la Hobby hub 11.1V, ya que esta a un buen precio y ofrece lo mismo que la que nosotros usamos. Las baterías se buscaron en la página china "AliExpress".

Diseño de controladora de vuelo:

Como se mencionó en la construcción, quisimos ir mas haya y queríamos diseñar nuestro propio módulo de controladora de vuelo. Tanto el diseño de un PCB y la programación de la misma.

Primero se seleccionaron los componentes que llevaría la controladora de vuelo, siendo el microcontrolador el principal componente:

El microcontrolador usado fue una m4, "Stm32F466RE", ya que nos resultaba más fácil para programar además de que el precio es muy accesible.

Enseguida se colocaron dos reguladores de voltaje de 3.3v, ya que el microcontrolador y algunos módulos no se les puede energizar con más de esta cantidad.

Los módulos que usamos fueron: el giroscopio (MPU6050) Sensor de presión (BMP280), y el magnetómetro (QMC5883L), Con esto sensores seremos capaces, mediante un control de motores, controlar la altitud, dirección, orientación y velocidad del drone.

Ya con todos los módulos seleccionados, se realizó el esquemático de la controladora de vuelo. Para esto nos basamos en diseños de otras controladoras de vuelo y en los datasheet de los componentes seleccionados, pero se tiene que tener cuidado ya que las conexiones dependen de los componentes que se seleccionaron, por lo que no solo es copiar y pegar, si no analizar las conexiones que se

realizaron y después realizar las conexiones en nuestro propio esquemático. El diseño en el que nos basamos es el siguiente

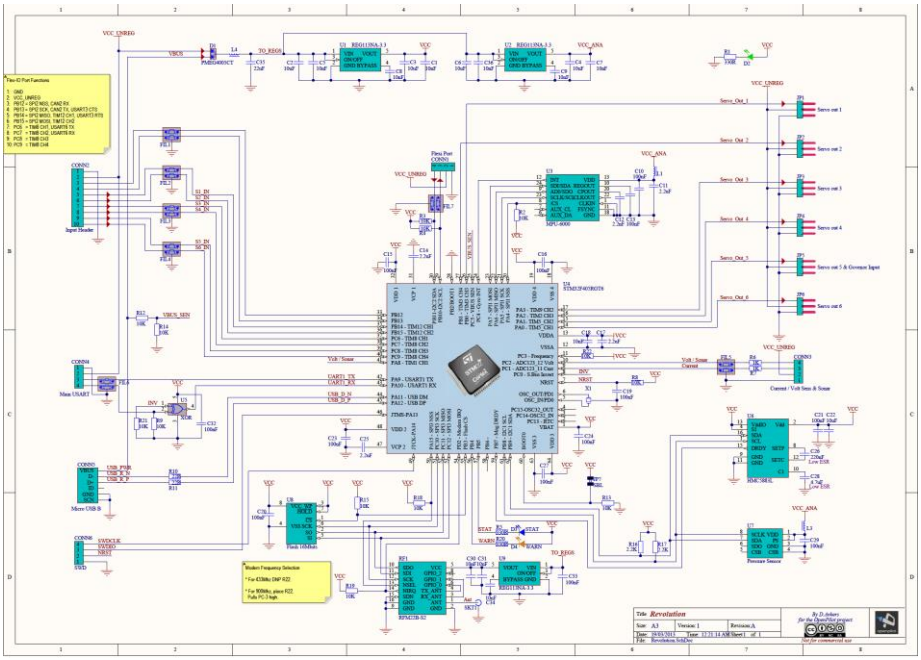


Figura 9. Esquemático de una controladora de vuelo de un hexacoptero

Seleccionamos los componentes antes mencionados, debido a que también se tiene que ver la disponibilidad de ellos en páginas que distribuyan estos componentes. El software seleccionado para realizar el esquemático y PCB de la FC es: “EasyEDA”, ya que este software es libre y no necesita de una instalación, es una página web con guardado en la nube, con esto más de una persona puede trabajar en el diseño, siempre y cuando no trabajen al mismo tiempo.

“EasyEDA” es una página que es una parte de otra página llamada “LCSC”, que esta nos proporciona tanto los componentes, como los PCB.

Con esto explicado el diseño de nuestro esquemático es el siguiente:

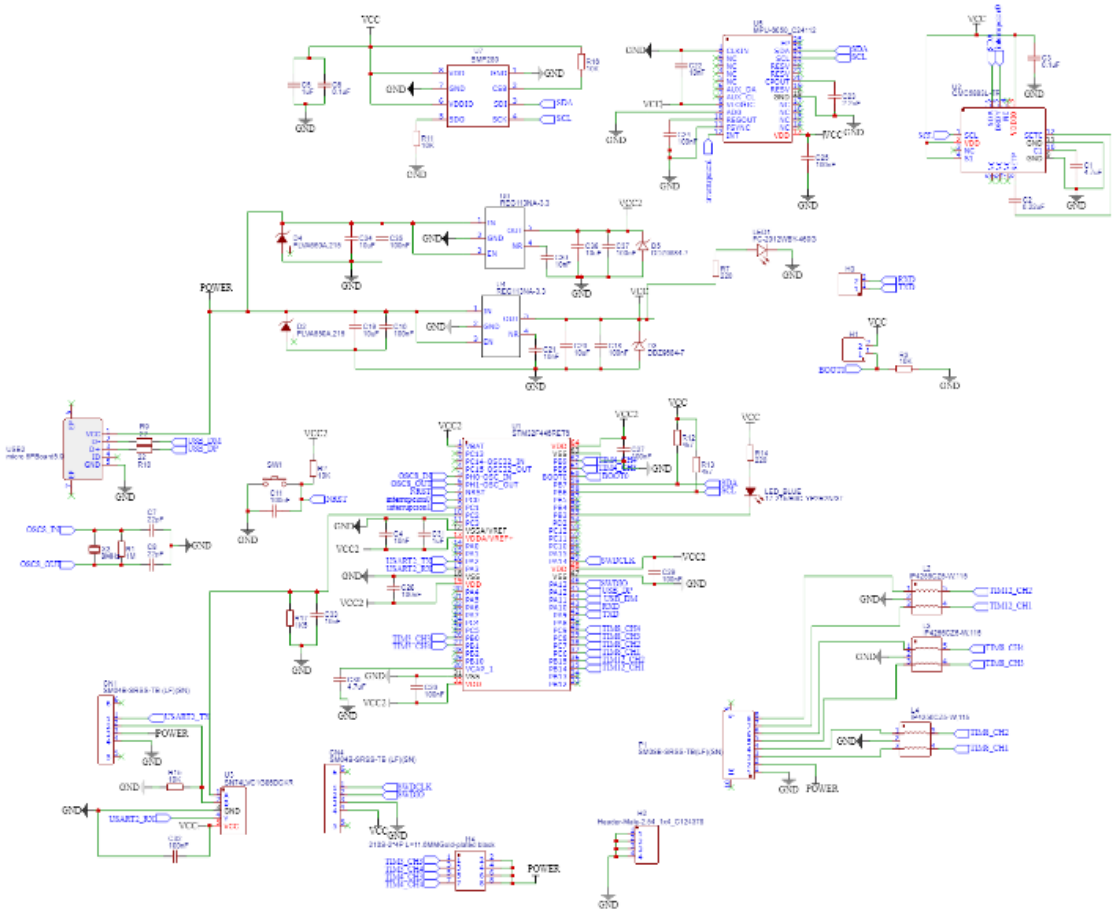


Figura 10. Esquemático de una controladora de vuelo de un quadcoptero

Ahora con el esquemático se realizará el PCB de la FC, para esto es bueno ver protocolos de controladoras de vuelo, ya que se busca que el tamaño o las conexiones no sean problemas si esta FC se quiere usar para otro tipo de drones, u otros chasis etc. El protocolo usado para la FC es el siguiente:

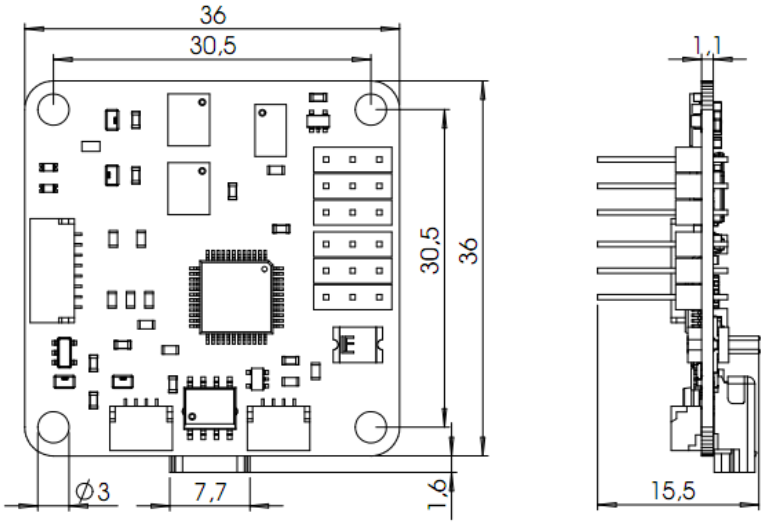


Figura 11. Protocolo para PCB de una controladora de vuelo

Con este protocolo se realizó el diseño de la FC, el cual es el siguiente:

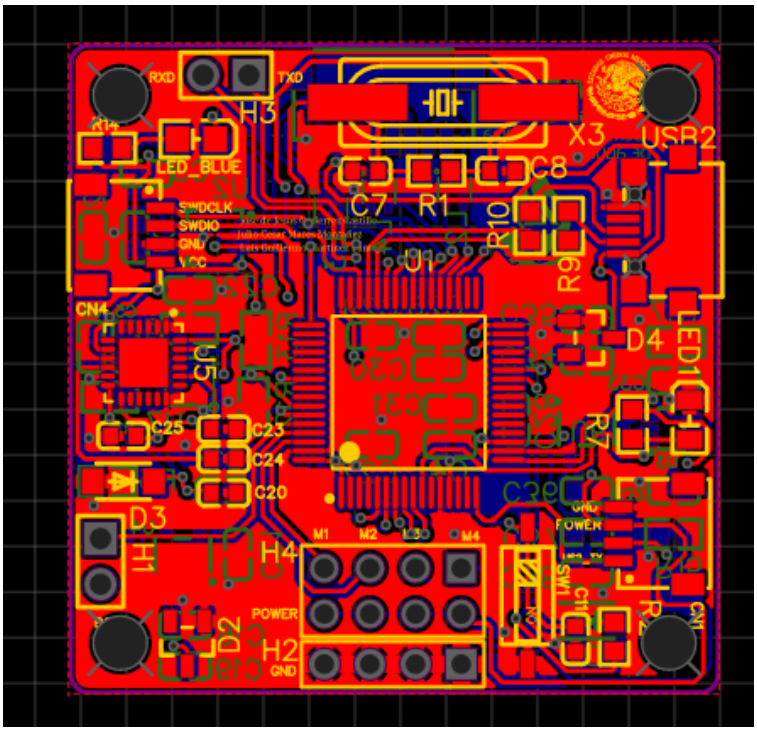


Figura 12. PCB del diseño de la FC

Una vez realizado el diseño del PCB se mandó a hacer con la página “JLCPCB”, y el resultado es el siguiente:

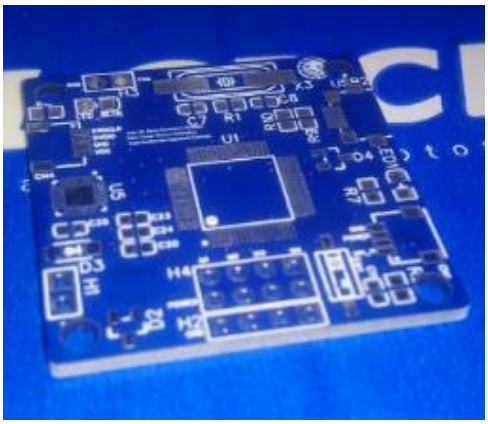


Figura 13. PCB físico de la FC

Al ver todos los precios del PCB, los componentes para soldar, nos dimos cuenta de que la controladora de vuelo resultaría más costosa que comprar una ya construida, por lo que se optó por no continuar con la construcción de esta FC, y menos con la programación, ya que no tiene caso, ya que el código sería muy similar al que una CC3D tiene. Pero si se quiere mejorar este diseño tanto en componentes

o con programación, en el apartado “Control”, viene una breve explicación de cómo se debe hacer el control para los motores de un drone.

Control:

Para el control tenemos a la planta, la cual sería el drone en sí, también tenemos 4 actuadores que serían los motores que inyectan fuerzas y torques al sistema, la salida del sistema serían las variables tomadas de los sensores, estos sensores son la unidad de medición inercial que es el acelerómetro, este cuenta con 6 ejes, 3 del acelerómetro y otros 3 del giroscopio, también tenemos un barómetro el cual mide la altura a la que está el sistema mediante la presión del aire. Como entrada tenemos al punto de referencia, este nos indica que es lo que queremos que haga el drone, también tenemos un controlador el cual se va a encargar de tomar todos estos datos de salida y de entrada y de esta manera controlar a los motores mediante un algoritmo, el diagrama de bloques del control mencionado se muestra a continuación:

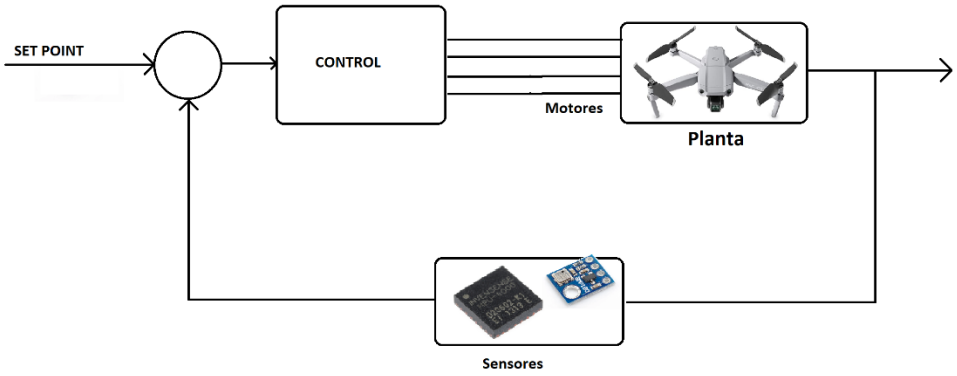


Figura 14. Esbozo del control para un drone.

Ahora hablemos de los movimientos del drone, hablando de las direcciones de traslación del drone tenemos arriba y abajo, izquierda y derecha y atrás y adelante.Hablando de las direcciones rotacionales tenemos roll, pitch and yaw (alabeo, cabeceo y guiñada).

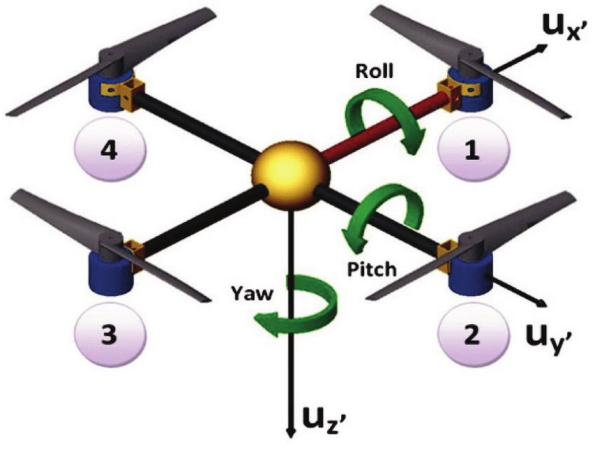


Figura 15. Movimientos de un drone.

Para lograr todos estos movimientos contamos con únicamente 4 motores, tenemos 6 grados de libertad por lo que estamos delante de un sistema sub actuado, los sistemas sub actuados son aquellos que en su estructura tienen más grados de libertad que actuadores, en estos se controla el o los grados de libertad con ausencia de actuador con un actuador perteneciente a otra articulación.

Ahora hablaremos de cómo lograr los movimientos de elevación, roll, pitch y yaw sin que cada uno interfiera con los anteriores.

Un motor se eleva gracias a hacer girar a la propela la cual impulsa aire hacia abajo causando una fuerza de reacción que va hacia arriba, si el motor está colocado de forma que la fuerza aplicada este en el centro de gravedad de un objeto, entonces este objeto se moverá en traslación pura sin rotaciones.

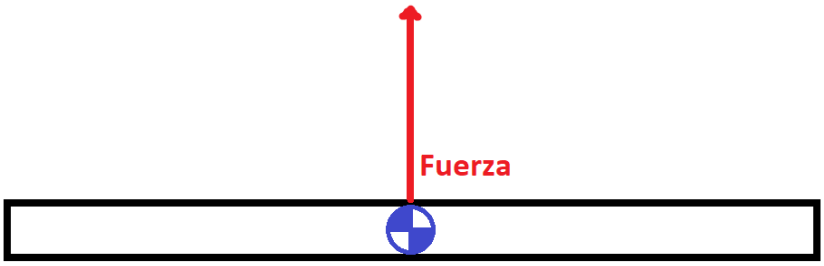


Figura 16. Objeto sometido a una única fuerza aplicada en su centro de gravedad.

Otra cosa a destacar es que si la fuerza producida por el motor es igual a la fuerza de gravedad entonces el objeto se mantendrá en el mismo lugar.

Una fuerza a una distancia del centro de gravedad produce tanto movimientos traslacionales como movimiento rotacional con referencia del centro de gravedad.

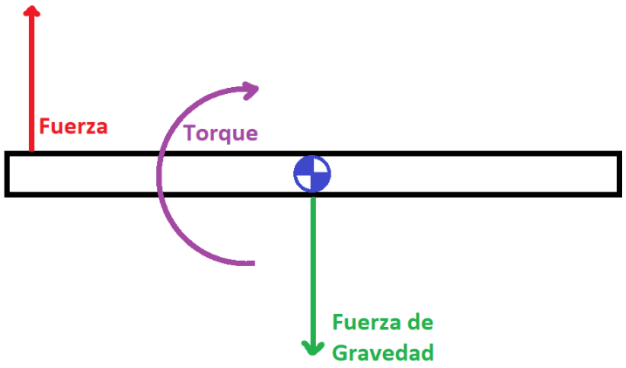


Figura 17. Objeto sometido a una única fuerza aplicada a una distancia de su centro de gravedad.

Si nuestro motor está colocado en la barra, conforme éste gira el torque será constante ya que la distancia entre la fuerza y el centro de gravedad será la misma, y ya que no tenemos otra fuerza en dirección contraria a la gravedad entonces nuestro objeto comenzará a moverse hacia un lado y caerá del cielo.

Ahora sí tenemos otra fuerza en la dirección contraria al centro de gravedad y cada fuerza es la mitad de la fuerza de gravedad entonces la fuerza total será igual a la fuerza de gravedad por lo que en este

caso nuestro objeto también permanecerá en el mismo lugar, esto debido a que ambos torques se cancelan entre sí.

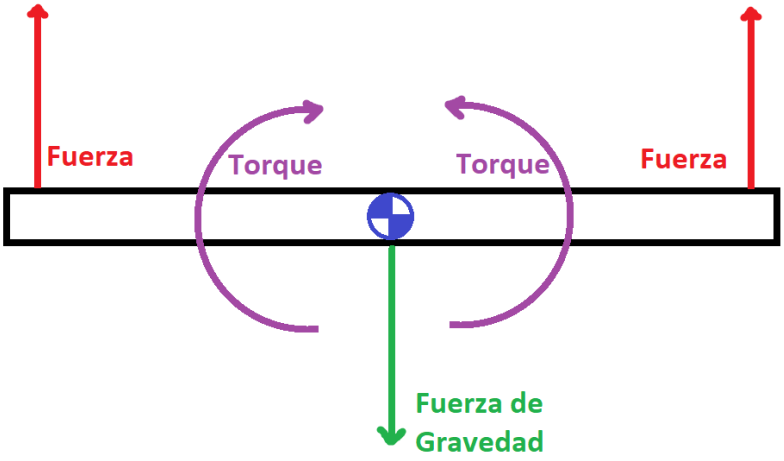


Figura 18. Objeto sometido a dos fuerzas aplicadas a una distancia de su centro de gravedad.

Pero este sistema no genera elevación pura, tambien produce un torque de reacción, si ambos motores giran en la misma dirección, entonces este torque es el doble y por lo tanto la barra empezará a rotar.

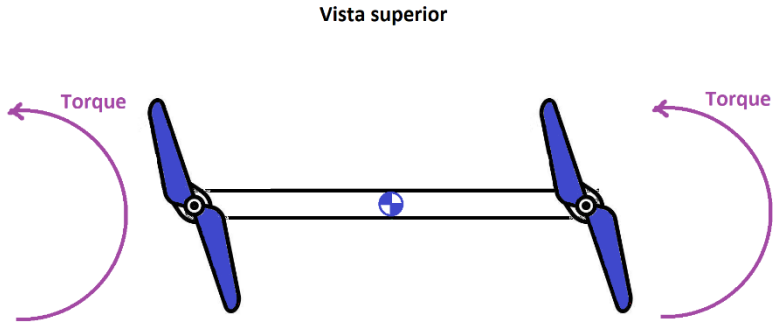


Figura 19. Torque de reacción producido si ambos motores giran en la misma dirección.

Para contrarrestar este torque podemos hacer que ambos motores giren en direcciones contrarias.

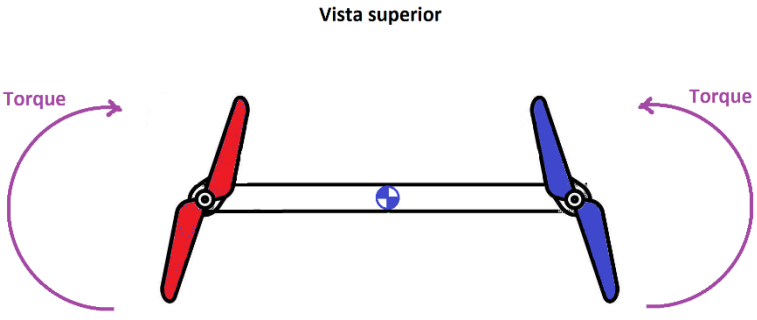


Figura 20. El torque de reacción es anulado si ambos motores giran en direcciones opuestas.

De esta manera funciona bien para dos dimensiones pero el sistema no sería capaz de generar torques en 3 dimensiones por lo tanto agregaremos una segunda barra con otros dos motores lo que creará a nuestro cuadricóptero.

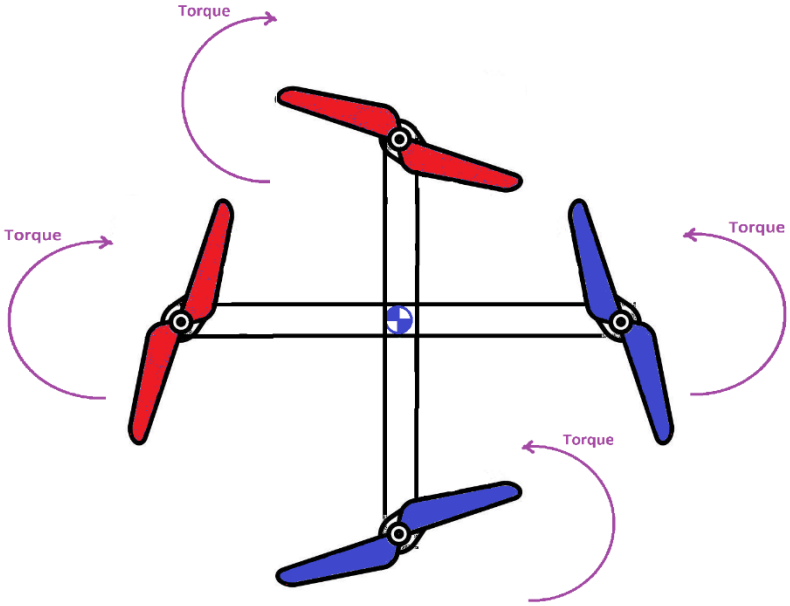


Figura 21. Esquema de un cuadricóptero.

Con esta configuración podemos mantener estable a nuestro drone acelerando cada uno de los motores hasta que cada uno produzca 1/4 de la fuerza de gravedad y, ya que tenemos dos motores girando en dirección contraria, los torques de giro producidos por las propelas se balancearán y el drone no girara, de hecho no importa en donde pongamos los motores que giran en dirección contraria mientras dos motores giren una dirección y los otros dos en la dirección contraria.

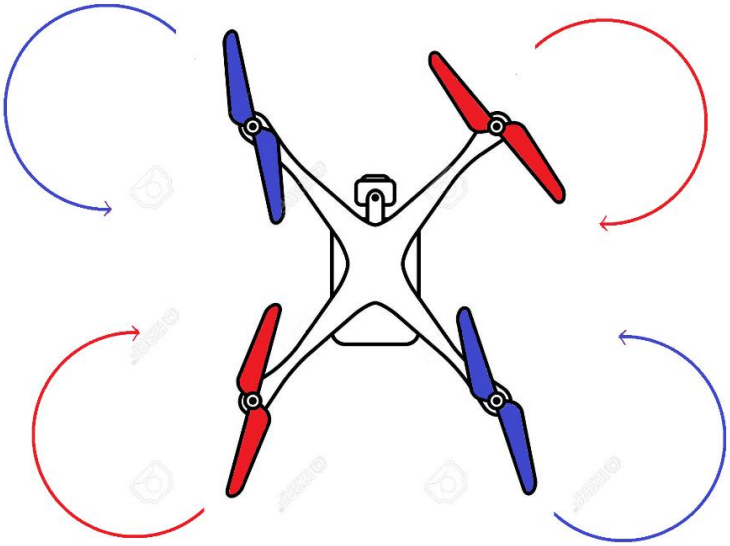


Figura 22. Esquema de un cuadricóptero.

Si queremos hacer el movimiento de yaw en el vehículo entonces lo que debemos hacer es disminuir la velocidad de los dos motores que giran en una misma dirección y aumentar la velocidad de los otros dos.

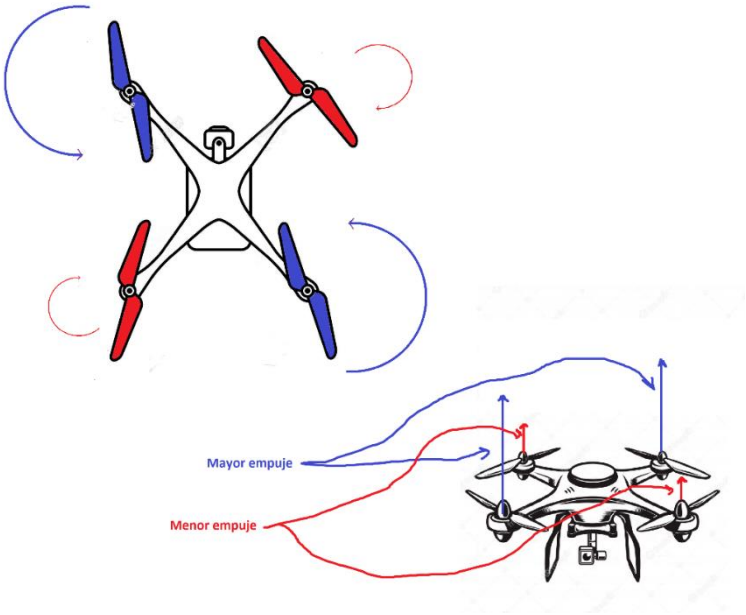


Figura 23. Manera de hacer el movimiento de yaw en un cuadricóptero.

Anteriormente mencionamos que no importaba dónde pongamos los motores que giran en dirección contraria, esto es cierto, pero si queremos mantener el drone en la misma posición mientras éste gira entonces debemos contrarrestar la gravedad de ambos lados del drone por lo que la posición de los motores que giran en la misma dirección deberá ser como en la **Figura 22**.

En la **Figura 23** se puede observar qué pasa si ponemos a dos motores que giran en una dirección de un lado y los otros dos motores que giran en la dirección contraria del lado opuesto, se puede ver como el par es mayor de un lado, por lo que el drone al tratar de hacer el movimiento de giro este también se inclinaría.

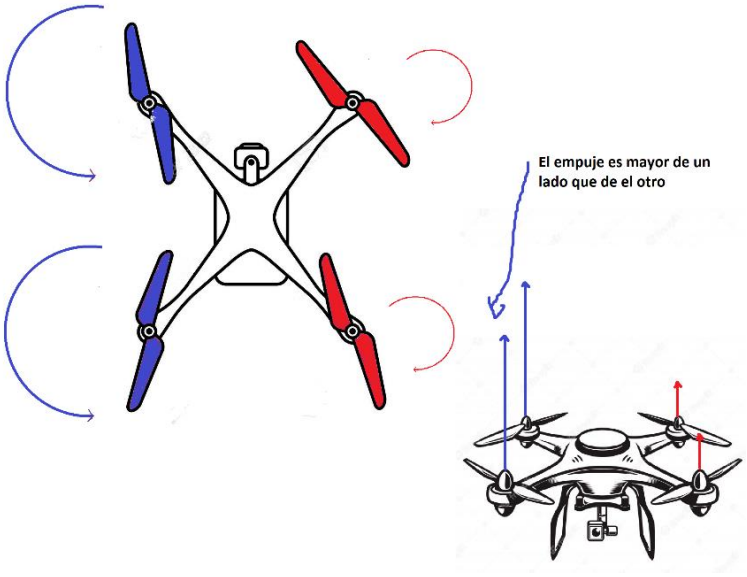


Figura 24. Manera de como NO hacer el movimiento de yaw en un cuadricóptero.

Ahora podemos comandar a los motores de tal manera que el drone gire pero no cambie ni su elevación, ni su ángulo de pitch y roll.

Para hacer el movimiento de roll debemos de decrementar la velocidad de uno de los pares de motores ya sea de izquierda o de derecha e incrementar el otro par, de esta manera causamos un torque de balanceo como se muestra en la **Figura 25**.

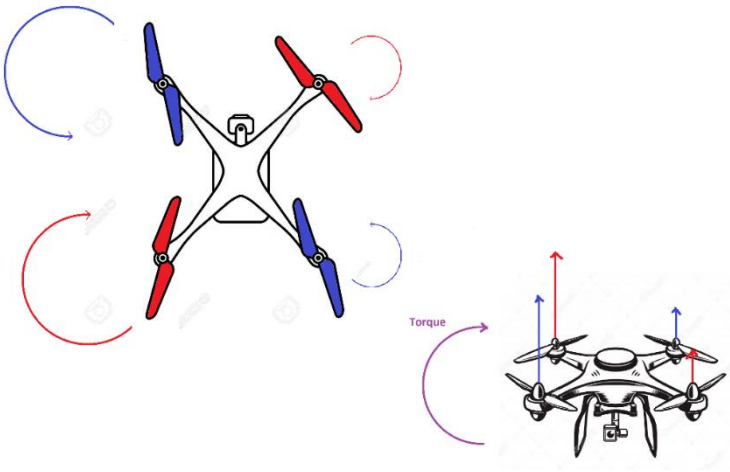


Figura 25. Manera de cómo hacer el movimiento de roll en un cuadricóptero.

Para hacer el movimiento de pitch debemos de decrementar uno de los pares de motores ya sea de enfrente o detrás e incrementar el otro par de manera que causamos un torque de cabeceo como se muestra en la **Figura 26.**

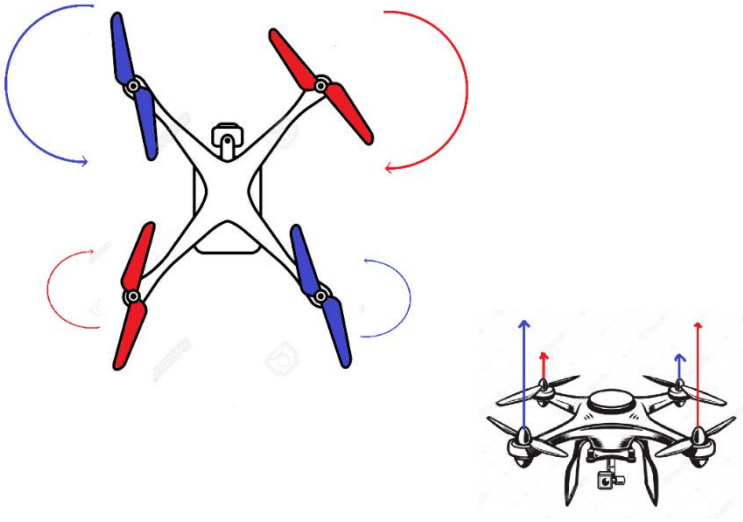


Figura 26. Manera de cómo hacer el movimiento de pitch en un cuadricóptero.

Ninguno de los dos movimientos descritos anteriormente tiene efectos en el giro del drone.

De esta manera podemos controlar los movimientos de elevación, roll, pitch y yaw de nuestro drone, asi pues, controlaremos los motores por medio de una mezcla de los valores requeridos para cada uno de estos movimientos.

Como ya sabemos podemos controlar la elevación de nuestro drone asignándole la misma cantidad de velocidad a cada uno de los motores.

También podemos crear el yaw aumentando la velocidad de 2 motores y disminuyendo la velocidad de los otros dos.

El Pitch es creado incrementando o decrementando la velocidad del par de motores frontal e incrementando o decrementando la velocidad del par de motores opuesto.

Para el roll es lo mismo sólo que con los pares de izquierda o derecha.

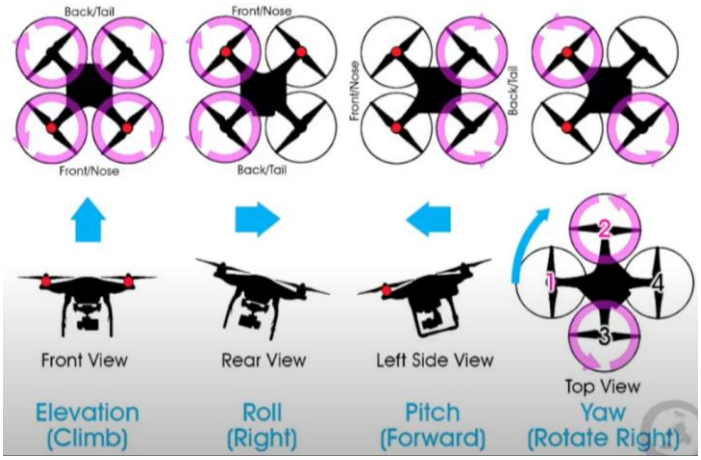


Figura 27. Movimientos en un cuadricóptero.

Este es nuestro simple algoritmo llamado “motor mixing algorithm” el cual se muestra en forma de ecuaciones a continuación:

$$Motor_{frente_derecha} = Elevacion + Yaw + Pitch + Roll$$

$$Motor_{frente_izquierda} = Elevacion - Yaw + Pitch - Roll$$

$$Motor_{atras_derecha} = Elevacion - Yaw - Pitch + Roll$$

$$Motor_{atras_izquierda} = Elevacion + Yaw - Pitch - Roll$$

Para mover a nuestra disposición al drone contamos con un control remoto, este cuenta con principalmente dos palancas las cuales se pueden mover hacia arriba y hacia abajo y a la izquierda y derecha, en la primer palanca que sería la de la izquierda al moverla hacia arriba y hacia abajo podemos cambiar la elevación de nuestro drone y al moverlo hacia la izquierda o la derecha cambiamos el ángulo de yaw de nuestro drone la palanca de la derecha sirve para cambiar el pitch y el roll de nuestro drone como se muestra en la siguiente figura.

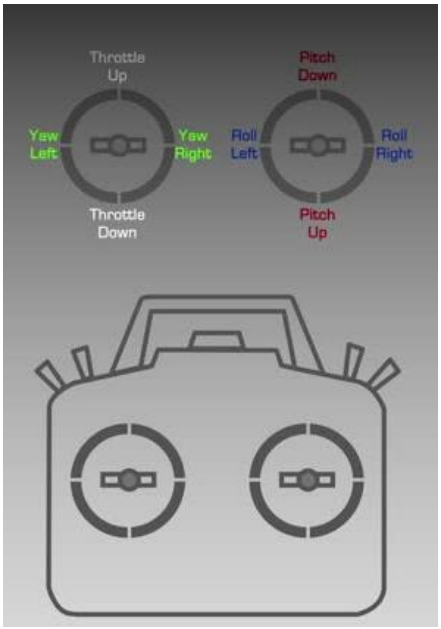


Figura 28. Control remoto de un drone.

Lo que haremos será un control en el que al mover estas palancas también cambiarán proporcionalmente los valores de las variables de nuestro “motor mixing algorithm” (MMA).

Para comenzar diseñaremos un control en el que se utilice la variable de elevación para controlar la altitud a la que está el drone, si somos capaces de medir la altura a la que está el drone entonces podemos tomar ese valor y compararlo con el valor que queremos, el error resultante alimentará a nuestro control el cual utilizará esta información para determinar si incrementar o decrementar la velocidad de los motores, por ahora podemos pensar en este control como un PID, lo mencionado se muestra en la **Figura 29**.

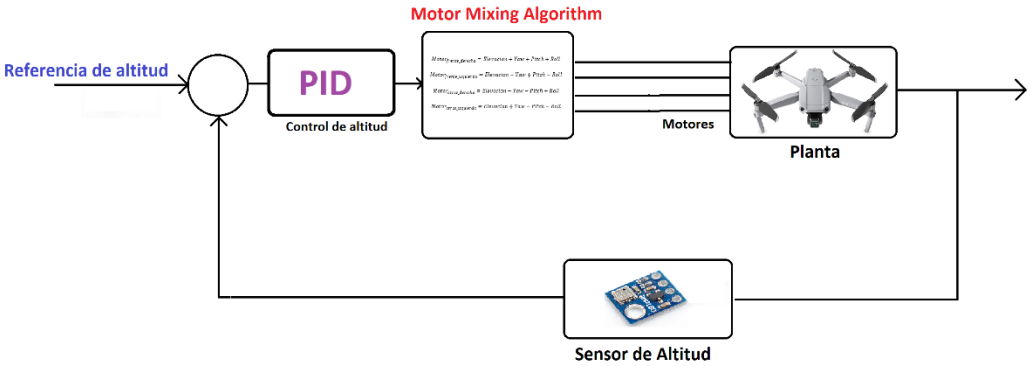


Figura 29. Control PID propuesto para la elevación del drone.

De esta manera si nuestro drone está volando muy bajo y nuestra referencia está en un punto más alto entonces el error será positivo comandando a los 4 motores a incrementar la velocidad al mismo tiempo, si nuestro drone está volando más alto que nuestra referencia entonces el error será negativo comandando a nuestros 4 motores para disminuir la velocidad y así también disminuir la altitud del drone.

En la vida real hay perturbaciones como por ejemplo las corrientes de aire las cuales van a inducir movimientos de pitch o de roll a nuestro sistema y en nuestro control no hay nada que permita al sistema a volver a la posición que debería tener, ocasionando que nuestro drone se aleje mucho de nosotros, se choque o directamente se caiga.

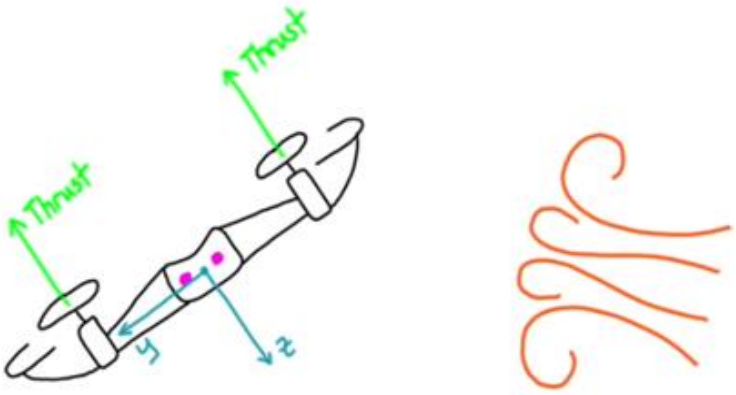


Figura 30. Las perturbaciones afectan a nuestro sistema.

De esta manera tenemos que diseñar un control que sea capaz de controlar todos los movimientos, ya sea de yaw, pitch y roll independientemente sin afectar a las demás, sabiendo esto podemos crear otros 3 controles PID de yaw, pitch y roll exactamente de la misma manera que hicimos como con la elevación.

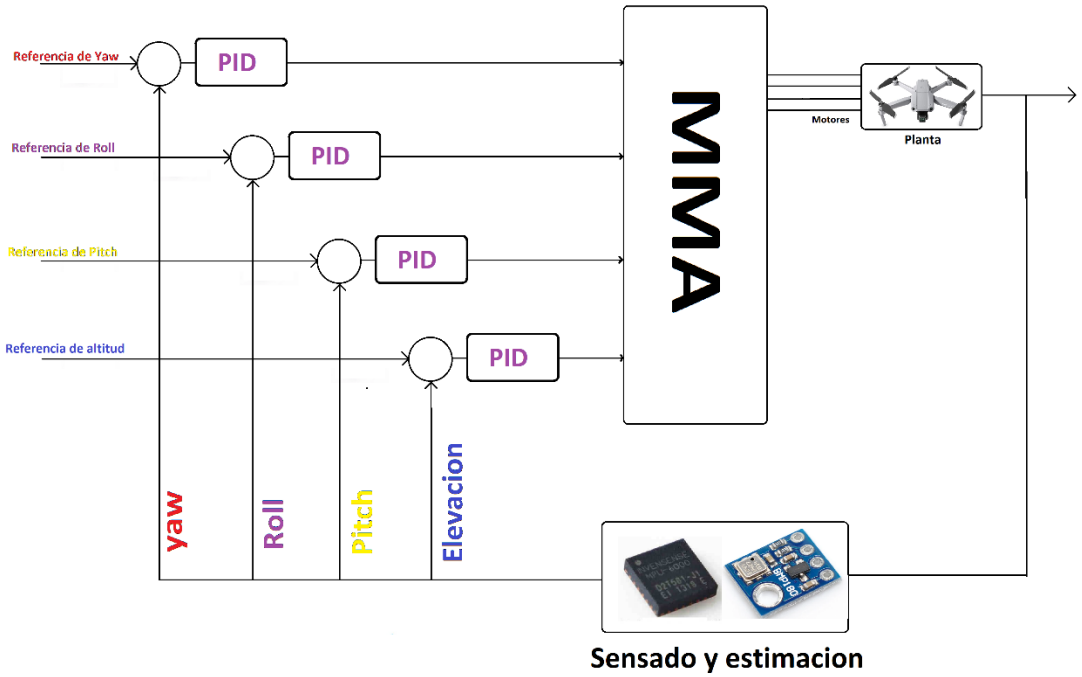


Figura 31. Control PID para nuestro drone.

Ahora solo tenemos que hacer la difícil tarea de sintonizar cada uno de los controladores PID, afortunadamente para nosotros, las controladoras de vuelo ya tienen un programa que hace este proceso.

Construcción:

Primero se hizo una estimación del peso que iba a tener el drone, contando con el peso de módulos, motores y la carcasa. Esta claro que esta estimación no iba a ser la correcta, y aquí fue un error, ya que hicimos esta estimación para ver cuales motores escoger, lo que debió ser al contrario primero escoger módulos y la carcasa y enseguida seleccionar los motores.

Entonces lo que se debe hacer primero es seleccionar una carcasa. Al ver en las comparaciones de carcasa, se selecciona una que dependiendo del drone sea la más adecuada. Por ejemplo, si es un motor de carreras lo ideal sería escoger una pequeña, que no pese mucho.

Después de seleccionar la carcasa, se debe de seleccionar la batería. En la comparación de baterías Lipo, nosotros seleccionamos una que no es tan buena, esto debido a que ya la teníamos y queríamos ahorrarnos ese gasto. Se debe tener cuidado al seleccionar esta parte, ya que los módulos como la cc3d o controladora de vuelo, el distribuidor de energía, las ESC, dependen de un voltaje en específico, nosotros recomendaríamos comprar una batería con 11.1 de salida o 3s de celdas.

Teniendo en cuenta la batería, se seleccionó el distribuidor de energía y los ESC. Comúnmente los ESC no tienen muchas diferencias entre ellos, por lo que se deben seleccionar unos que brinden un peso bajo y un amperaje alto contra el precio de este. El distribuidor de energía varia en la salida de voltaje que tiene, entonces sabiendo esto, debemos seleccionar una que nos brinde una salida que funcione para la entrada de la controladora de vuelo.

Luego se seleccionó la parte más importante del drone, la cual es la controladora de vuelo. Si vemos las comparaciones de las controladoras de vuelo varían en varios aspectos como el giroscopio que tiene, si tiene magnetómetro, microcontrolador usado, etc. Se selecciono una en concreto la cual se menciona en la comparación de las controladoras de vuelo. Principalmente se seleccionó esta, ya que nosotros queríamos mejorar esa controladora de vuelo con un diseño propio de la controladora de vuelo, esto se contó como fue llevado a cabo en el apartado de “Diseño de controladora de vuelo”.

Contando ya con todos las partes del drone y con la investigación llevada a cabo de los motores, se realizó una selección de un motor, el cual se menciona en la comparación de motores. Se hizo una estimación del peso que tendría el drone y dependiendo del empuje del motor y del precio de los motores se seleccionaron unos en concreto. Además de que con el tamaño del chasis se seleccionaron unas propelas necesarias, que se ajustaran al tamaño del chasis, esto se puede observar mejor en el apartado de marco teórico, de la sección de motor y su propela.

Entonces contando con todos los elementos se realizó la construcción de este, aquí hay algunas imágenes de cómo se fue construyendo:

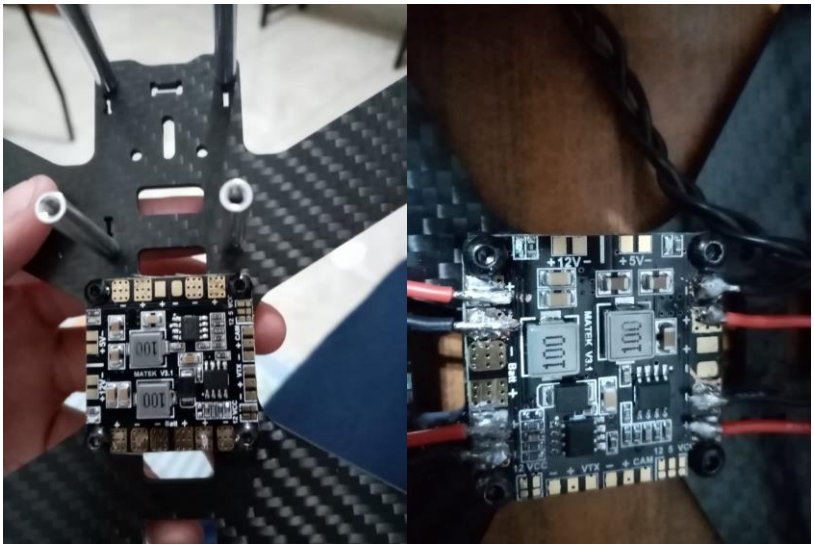


Figura 32. Colocación y conexión de la distribuidora de energía



Figura 33. Conexión de la distribuidora de energía con las ESC de los 4 motores



Figura 34. Colocación de los motores y su conexión con las ESC



Figura 35. Colocación de la controladora de vuelo, el transceptor y sus conexiones

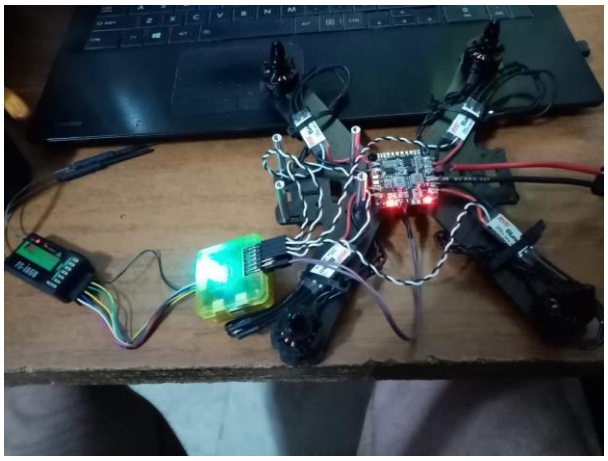


Figura 36. energización del drone con la batería para realizar pruebas

La conexión de todos los elementos se realiza de la siguiente manera, para el receptor tenemos 3 filas de pines, la primera corresponde a la señal de PWM (S) de cada canal, la segunda y tercera corresponden a VDD y GND respectivamente.

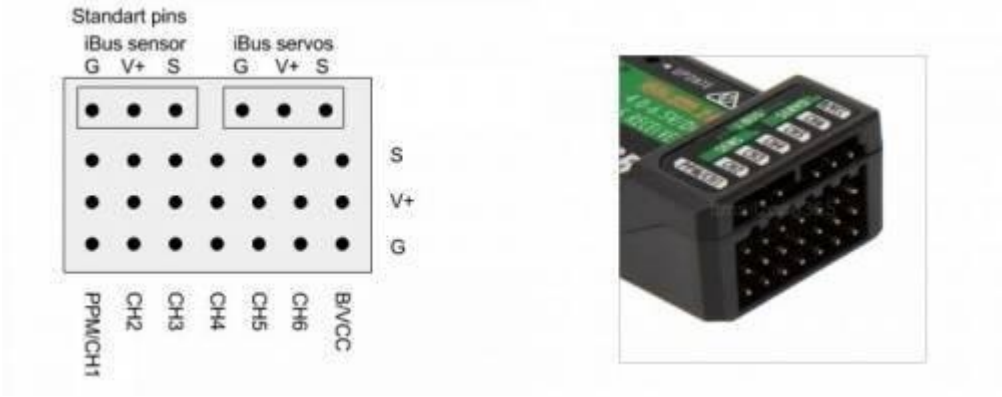


Figura 37. Receptor FS-ia6b.

Este se conectará directamente a la controladora de vuelo por medio de un conector JST, este está conectado a varios conectores de servomotores como se muestra en la **Figura 38**, lo que hay que hacer es conectar cada uno de estos conectores a cada canal en el receptor, de manera que el conector 1, el cual tiene 3 cables, rojo (VDD), negro (GND), y blanco (S) este en el CH1 del receptor, y asi en orden para todos los demás conectores, cabe destacar que los demás conectores solo tienen un cable, debemos de asegurarnos que este cable o pin esté conectado al pin de Señal (S) en su respectivo canal del receptor.

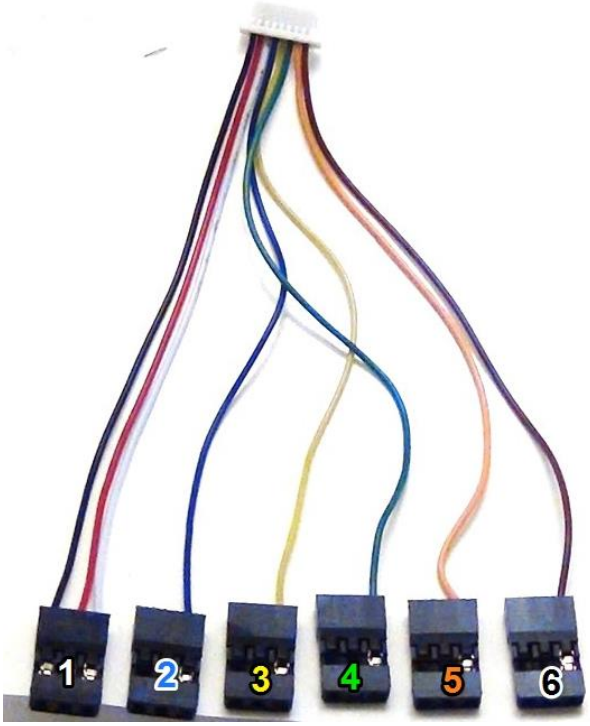


Figura 38. Conector JST para la controladora de vuelo y el receptor.

Lo siguiente es soldar los ESC al PBD, y los ESC a cada uno de los motores, en la **Figura 39** se muestra un esquema de cómo hacer esto.

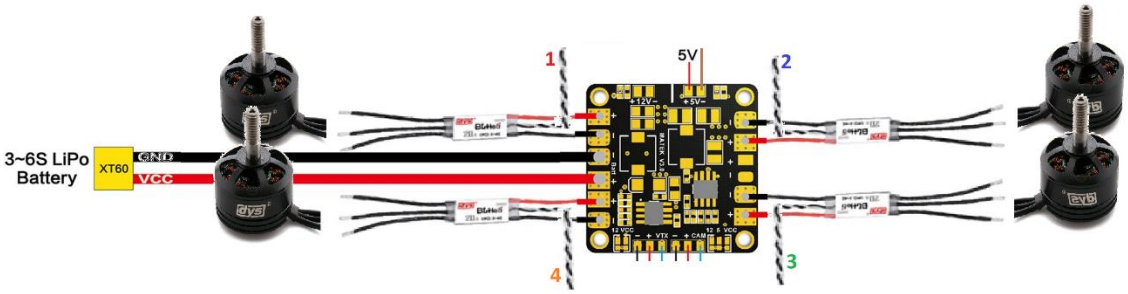


Figura 39. Diagrama de conexión para los ESC, los motores y el PBD.

En este momento es una buena idea soldar un conector de servo en los pines de 5V, el cual servirá para alimentar a la controladora de vuelo, este se conectará en la fila 5 o 6 de los pines que están en la parte de la controladora de vuelo, cuidando que se conecte el positivo de los 5V en la fila de en medio (la cual viene indicada con un +) y la GND en la fila de la derecha (la cual viene indicada con un -).

A continuacion conectaremos cada uno de los conectores de servos que vienen de cada ESC (los cables trenzados) a este mismo conector.



Figura 40. Conector para las ESC.

En la fila 1 del conector conectaremos al ESC que controla al motor 1, en la fila 2 conectaremos al ESC que controla al motor 2 y asi con todos los demás, en la **Figura 41** se muestra un esquema de conexión, hay que conectar fijándonos que el cable de señal vaya conectado al pin de señal en la controladora, el cable de señal normalmente es el de color blanco, también el cable negro tiene que estar conectado al pin de GND en la controladora.

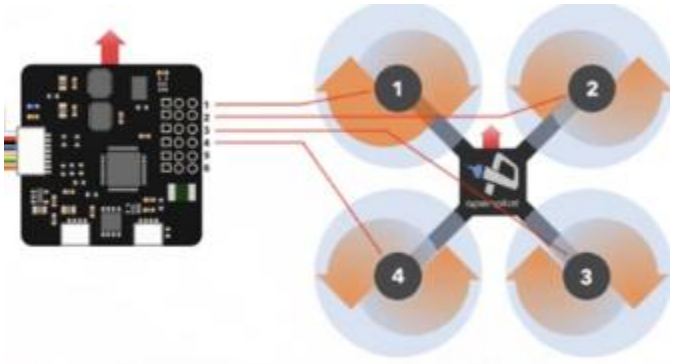


Figura 41. Esquema de conexión para los ESC.

Un resumen de todas estas conexiones se muestra en la **Figura 42**.

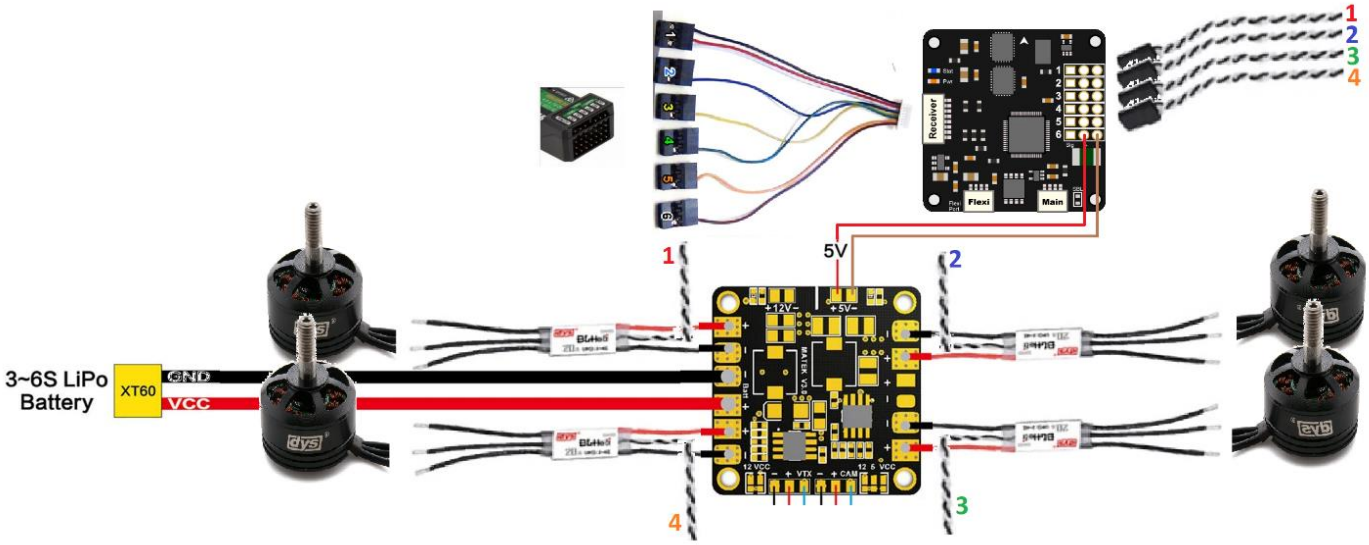


Figura 42. Resumen de conexión.

Luego de esto solo queda ensamblar y atornillar todo perfectamente, cuidando que no halla cables sueltos o que interfieran con el camino de las propelas.

Calibración de la controladora de vuelo con LibrePilot:

La calibración se va a realizar mediante el software libre “Libre Pilot”. Para calibrarlo seleccionaremos la opción “Vehicle Setup Wizard”



Figura 43. Software libre pilot

A continuación, nos mostrará una ventana, la cual nos actualizará nuestra controladora de vuelo

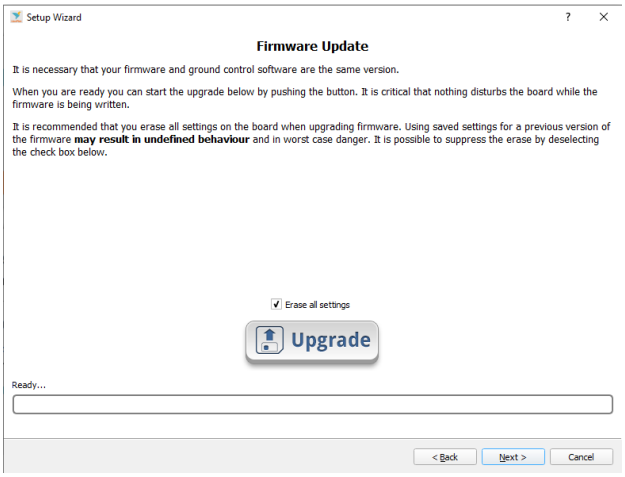


Figura 44. Actualización de la controladora de vuelo.

Después aparecerá una ventana, en la cual seleccionaremos el método de comunicación PWM.



Figura 45. Método de comunicación.

Luego, seleccionaremos la opción “Multirotor”, la cual nos indicará como deberán girar los motores del drone.



Figura 46. Modo de operación de los motores

En la siguiente ventana seleccionaremos la opción “Rapid ESC”.



Figura 47. Modo de ESC.

Después de las configuraciones anteriores, nos mostrará una ventana con un resumen de todo lo que hemos seleccionado y daremos en next. Lo siguiente será calibrarlo, por lo que el drone deberá estar en una superficie plana.

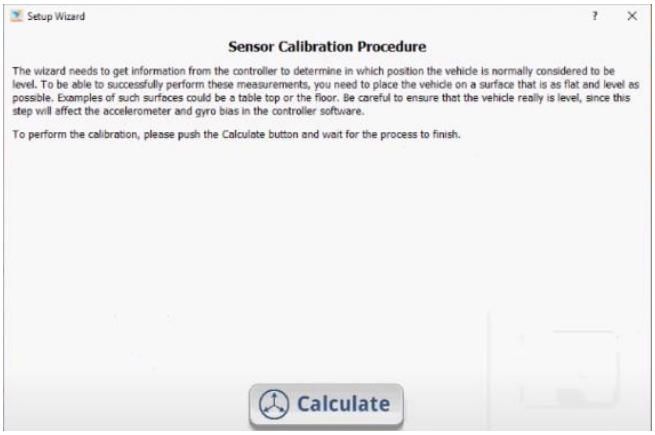


Figura 48. Calibración del giroscopio.

Luego sincronizaremos nuestros ESC para que puedan regular la velocidad de los motores, para esto seguiremos todas las instrucciones que nos aparecen en la ventana.

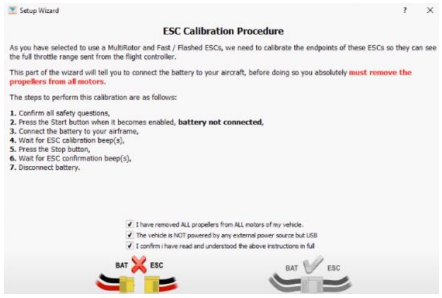


Figura 49. Sincronización de las ESC

Después de esto calibraremos el valor mínimo de voltaje que necesitan los motores para comenzar a girar, para esto necesitaremos mover la barra hasta que comience a girar el motor, este proceso se repite con cada uno de los motores.

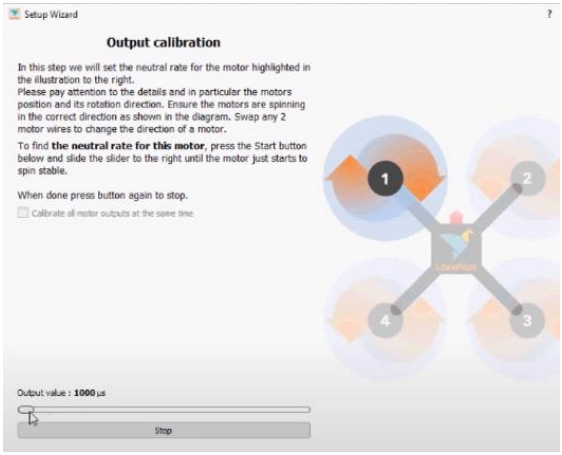


Figura 50. Ajuste de velocidad de los motores.

Luego seleccionaremos un modelo para nuestro drone, cuidando que las características sean parecidas al nuestro y guardaremos las configuraciones.

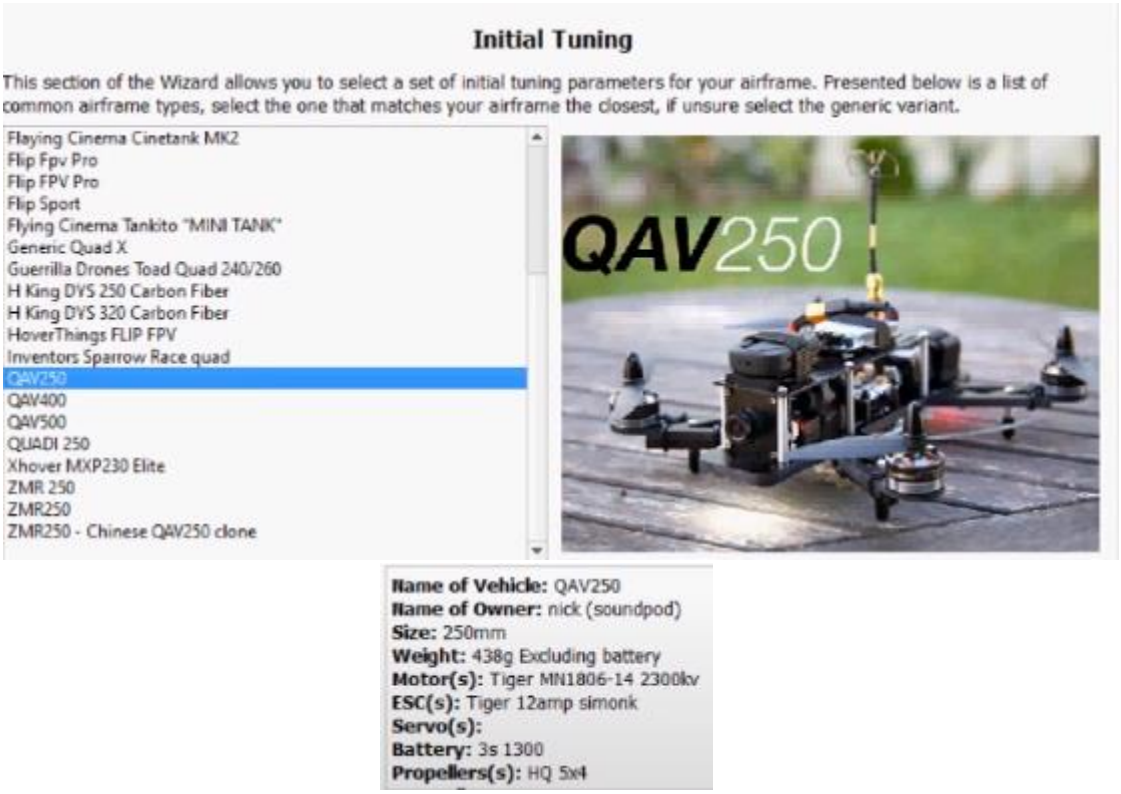


Figura 51. Selección del modelo del drone.

Después seleccionaremos el modo de nuestro control en el modo “Acro”.



Figura 52. Selección del modo de control.

Por último, seleccionaremos la configuración de los joysticks en modo 2.

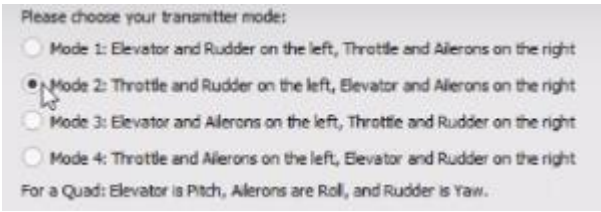


Figura 53. Selección del modo de los joysticks.

Por último, seguiremos las instrucciones que nos aparecerán en la pantalla y terminaremos la calibración.

Resultados



Figura 54. Resultado final.

Un video de el drone funcionando se puede ver en el siguiente enlace:

https://youtu.be/-E99j_d1kX4